MODUL 1 PERCABANGAN DAN PERULANGAN

Hammed Jastiko Apuranam (H1H024030)
Asisten: Muhammad Nur Bijak Bestari
Tanggal Percobaan: 02/04/2026
TK244004-Sistem Mikrokontroller
Laboratorium Multimedia – Jurusan Informatika UNSOED

Abstrak

Praktikum ini bertujuan untuk memahami dan mengimplementasikan struktur kontrol percabangan dan perulangan pada mikrokontroler Arduino Uno. Percobaan dilakukan dengan merancang sistem kendali LED yang perilakunya diatur secara dinamis melalui logika program. Hasil percobaan menunjukkan bahwa struktur if-else efektif untuk pengambilan keputusan sistem, sementara perulangan for memungkinkan otomatisasi urutan kerja LED secara efisien.

Kata kunci: Arduino, Percabangan, Perulangan, LED, Struktur Kontrol.

1. PENDAHULUAN

Sistem tertanam (embedded system) merupakan sistem komputasi yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu dalam suatu perangkat dengan memanfaatkan mikrokontroler sebagai pusat kendali [1]. Mikrokontroler mampu memproses input, menjalankan logika program, dan menghasilkan output sesuai kebutuhan sistem, sehingga banyak digunakan pada perangkat elektronik modern.

Dalam pemrograman mikrokontroler, struktur kontrol seperti percabangan dan perulangan menjadi komponen penting. Percabangan digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu, sedangkan perulangan memungkinkan eksekusi instruksi secara berulang untuk efisiensi program [2].

Pada praktikum ini, digunakan Arduino Uno sebagai media implementasi karena kemudahan penggunaan dan fleksibilitasnya dalam pengembangan sistem embedded [3].

2. STUDI PUSTAKA

Mikrokontroler merupakan suatu sistem komputer terintegrasi dalam satu chip yang terdiri dari CPU, memori, serta perangkat input/output untuk mengendalikan sistem tertentu [1]. Dalam sistem tertanam, mikrokontroler berperan sebagai pengendali utama yang menjalankan instruksi program untuk menghasilkan respon terhadap input yang diberikan.

Struktur kontrol dalam pemrograman merupakan elemen penting untuk mengatur alur eksekusi program. Struktur ini memungkinkan program berjalan secara dinamis sesuai dengan kondisi tertentu, sehingga banyak digunakan dalam pengembangan sistem berbasis mikrokontroler [2].

2.1 PERCABANGAN

Percabangan adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi logika tertentu. Perintah yang umum digunakan adalah if dan if-else, di mana program akan mengeksekusi blok kode tertentu jika kondisi bernilai benar, dan memilih alternatif lain jika kondisi tidak terpenuhi [2].

Dalam sistem mikrokontroler, percabangan sering digunakan untuk merespon input dari sensor atau perubahan kondisi lingkungan. Penggunaan percabangan memungkinkan sistem menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap berbagai situasi [4].

2.2 PERULANGAN

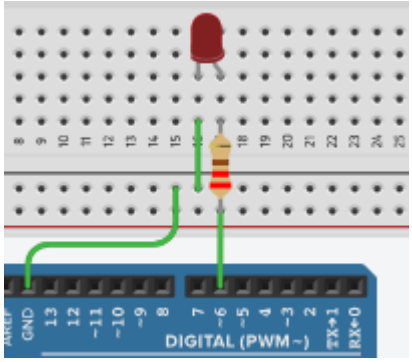
Perulangan merupakan struktur kontrol yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Jenis perulangan yang umum digunakan adalah for dan while, yang masing-masing memiliki karakteristik dalam menentukan jumlah iterasi [2].

Dalam implementasi pada mikrokontroler, perulangan digunakan untuk mengontrol proses yang berjalan secara terus-menerus, seperti pengulangan pembacaan sensor atau pembuatan pola output pada LED. Penggunaan perulangan dapat meningkatkan efisiensi program serta mempermudah pengelolaan kode [5].

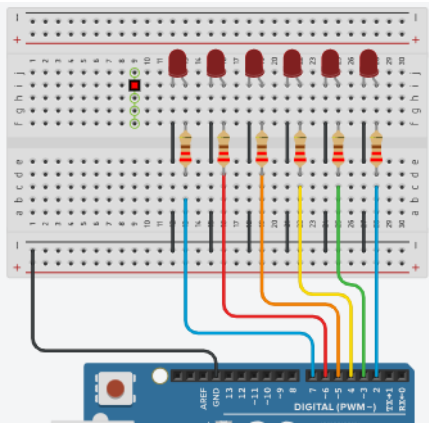
3. METODOLOGI

Praktikum ini menggunakan Arduino Uno, LED, resistor, breadboard, dan kabel jumper sebagai komponen utama. Rangkaian disusun dengan menghubungkan LED ke pin digital Arduino melalui resistor sebagai pembatas arus [2].

Langkah pertama adalah membuat program percabangan menggunakan struktur if-else untuk mengontrol perubahan delay LED. Selanjutnya, dibuat program perulangan menggunakan for untuk menghasilkan pola LED berjalan. Program kemudian di-compile dan di-upload ke Arduino untuk diuji.



Gambar 3-1 rangkaian 1 LED percabangan



Gambar 3-2 rangkaian 6 LED perulangan

4. HASIL DAN ANALISIS

Hasil percobaan menunjukkan bahwa penggunaan percabangan memungkinkan sistem mengubah kondisi LED berdasarkan nilai tertentu, seperti perubahan kecepatan kedip. Ketika kondisi terpenuhi, program masuk ke blok if, sedangkan jika tidak terpenuhi maka dijalankan blok else [2].

Pada percobaan perulangan, LED menyala secara berurutan dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa perulangan for mampu mengontrol urutan eksekusi secara sistematis. Penggunaan perulangan juga membuat program lebih efisien dibandingkan penulisan berulang secara manual.

Kombinasi percabangan dan perulangan menghasilkan sistem yang lebih dinamis dan responsif. Hal ini sesuai dengan teori bahwa struktur kontrol merupakan dasar dalam pengembangan sistem embedded yang adaptif

5. KESIMPULAN

Praktikum ini menunjukkan bahwa struktur percabangan dan perulangan memiliki peran penting dalam pemrograman mikrokontroler. Percabangan digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan perulangan digunakan untuk efisiensi eksekusi program.

Implementasi pada Arduino membuktikan bahwa logika program dapat langsung memengaruhi perilaku perangkat keras. Dengan demikian, pemahaman terhadap struktur kontrol menjadi dasar dalam pengembangan sistem embedded yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. S. Sedra dan K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, Oxford University Press, 1997.

[2] Universitas Jenderal Soedirman, *Modul Praktikum Sistem Tertanam dan Mikrokontroler: Percabangan dan Perulangan*, 2023.

[3] M. Banzi dan M. Shiloh, *Getting Started with Arduino*, 3rd ed., Maker Media, 2014.

[4] J. W. Valvano, "Embedded Systems: Introduction to ARM Cortex-M Microcontrollers," 5th ed., 2017.

[5] E. A. Lee, "Cyber Physical Systems: Design Challenges," *IEEE International Symposium on Object/Component/Service-Oriented Real-Time Distributed Computing*, 2008.s